

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CAMPUS ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ruta de pruebas completa de Dead Harvest

Pruebas de unidad integración validación y sistema

Equipo Iron Pixels

Cristian David Sahón Tonón

Wendy Cecilia Chumil López

Marcos Antonio Sulugüí Pich

Gilmar Fernando Maldonado Barrios

Hefer Andrés Cotuc Sunú

Nahum Emmanuel Albeño Guzmán

Curso: Ingeniería de Software II, sección 10

Docente: Eddy Omar Arreaga López

Ciclo 2, 2026

Fecha: 14 de octubre de 2026

1 Introducción

Este informe consolida la ruta de pruebas de Dead Harvest desde componentes aislados hasta el comportamiento del videojuego completo. Se documentan las pruebas de unidad, integración, validación con usuarios y sistema, junto con las evidencias disponibles. Los resultados se presentan con cautela: cuando una captura o medición no demuestra completamente un criterio, el estado se registra como parcial o pendiente.

1.1 Objetivo

Comprobar que las funciones esenciales del juego operan de manera coherente, que los módulos se integran correctamente, que la experiencia puede ser comprendida por el jugador y que el sistema mantiene un comportamiento estable en el entorno de prueba.

1.2 Alcance

La ruta cubre vida y daño, ataque cuerpo a cuerpo, derrota de enemigos, sistema de oleadas, HUD, movimiento y dash, rendimiento, estrés, recuperación y seguridad local. El guardado persistente está fuera del alcance de la versión evaluada, de acuerdo con la ERS.

1.3 Ruta metodológica

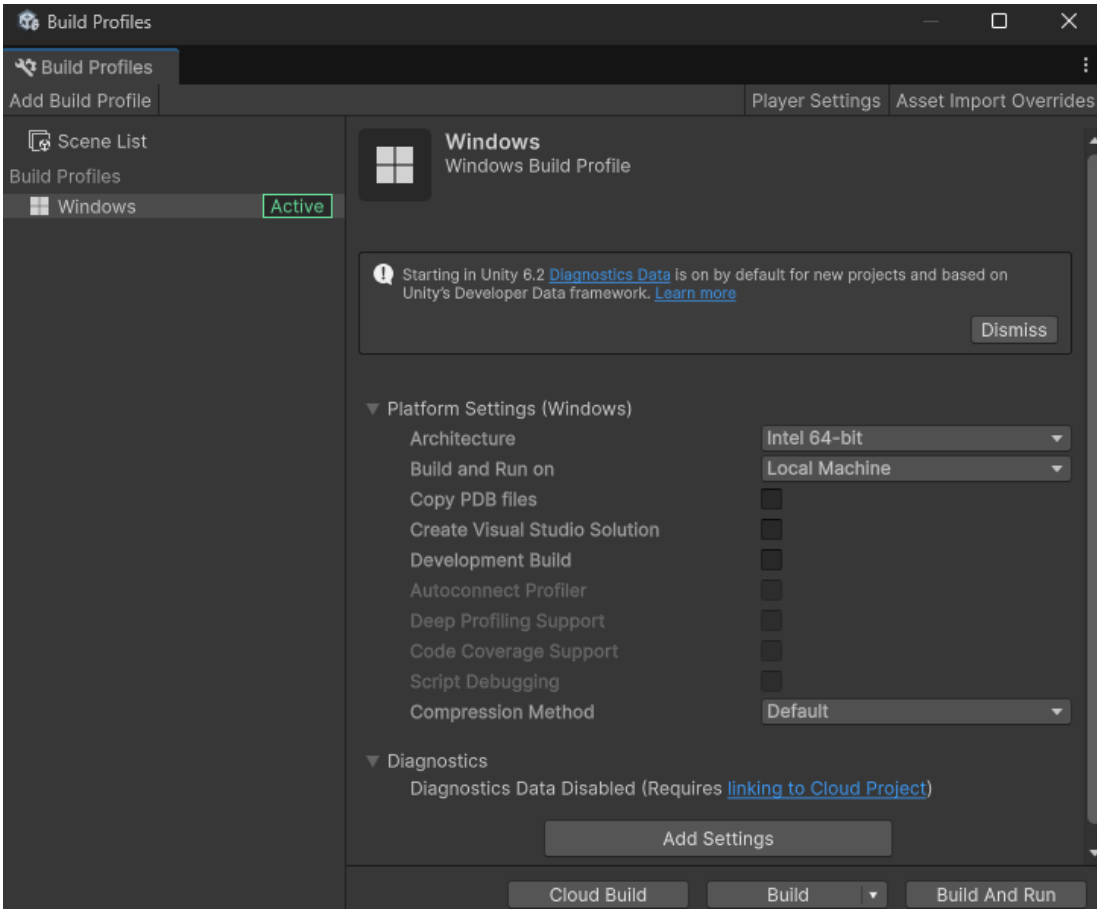
Etapa	Propósito	Método	Responsable
1 Unidad	Comprobar funciones aisladas.	Edit Mode y Test Runner.	Gilmar
2 Integración	Comprobar comunicación entre módulos.	Play Mode, consola y ejecución.	Nahum
3 Validación	Evaluar la comprensión del jugador.	Playtesting observado.	Hefer
4 Sistema	Evaluar el juego completo.	Stats, Profiler, build y revisión local.	Wendy

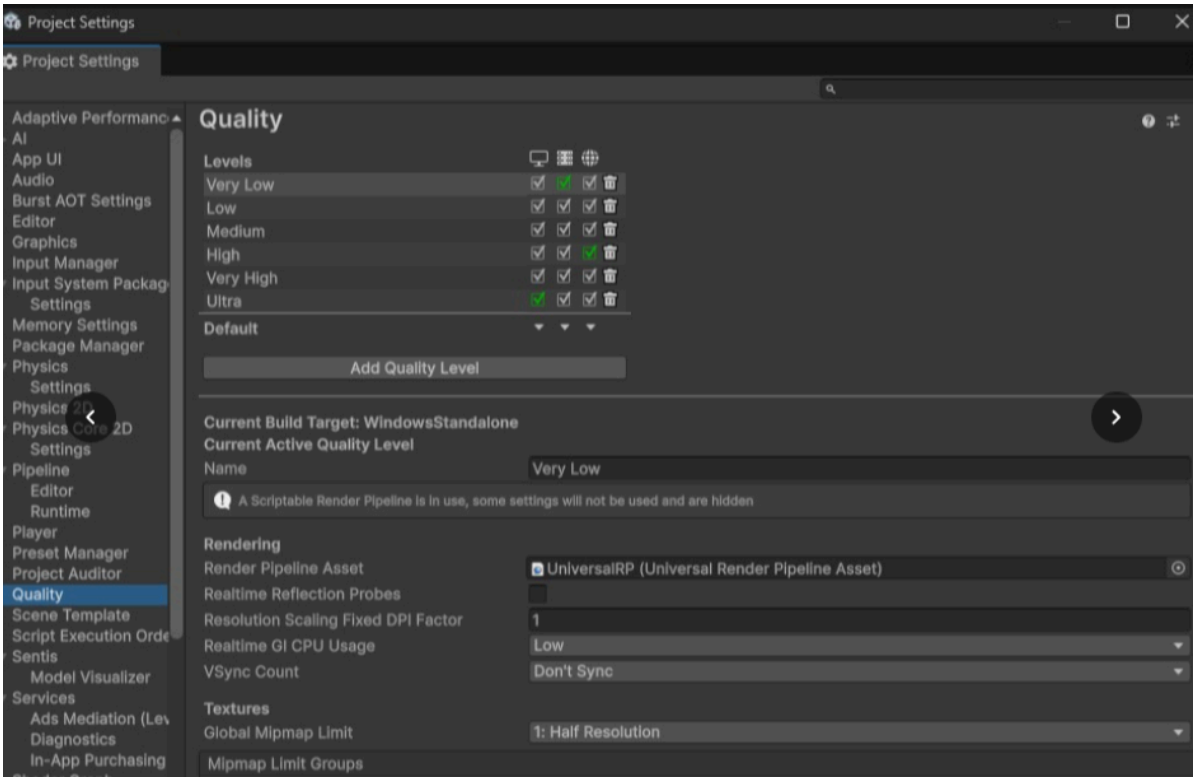
2 Entorno de prueba

Elemento	Configuración registrada
Motor	Unity 6.5, versión 6000.5.6f1_0e0577a1a2ac
Plataforma	Windows Standalone, arquitectura Intel de 64 bits
Equipo	Dell Inspiron 15 3511
Procesador	Intel Core i5-1135G7 de 11.ª generación

Elemento	Configuración registrada
Gráficos	Intel Iris Xe Graphics
Memoria	16 GB de RAM
Sistema operativo	Windows 11
Resolución	2560 × 1440, QHD
Calidad activa	Very Low
Tester de sistema	Marcos Antonio Sulugüí Pich

Observación de configuración. La ERS registra Unity 2022.3 LTS como restricción técnica, mientras que la ejecución actual se realizó en Unity 6.5. Esta diferencia debe incorporarse en la próxima actualización de la ERS o justificarse mediante una decisión del equipo.





3 Trazabilidad con la ERS

Referencia	Criterio relacionado	Uso en la ruta
RF-01 y CU-01	Ataque con animación, hitbox y daño.	Unidad e integración.
RF-04 y CU-04	Generación y progresión de oleadas.	Integración y validación.
RF-05	HUD con vida, estamina, oleada y arma.	Validación.
RNF-01	50 zombis simultáneos con promedio superior a 60 FPS.	Rendimiento y estrés.
RNF-02	90 % de usuarios identifica vida, estamina y oleada en 60 s.	Playtesting.
RNF-03	Respuesta de entrada inferior a 100 ms.	Rendimiento; pendiente de medición específica.

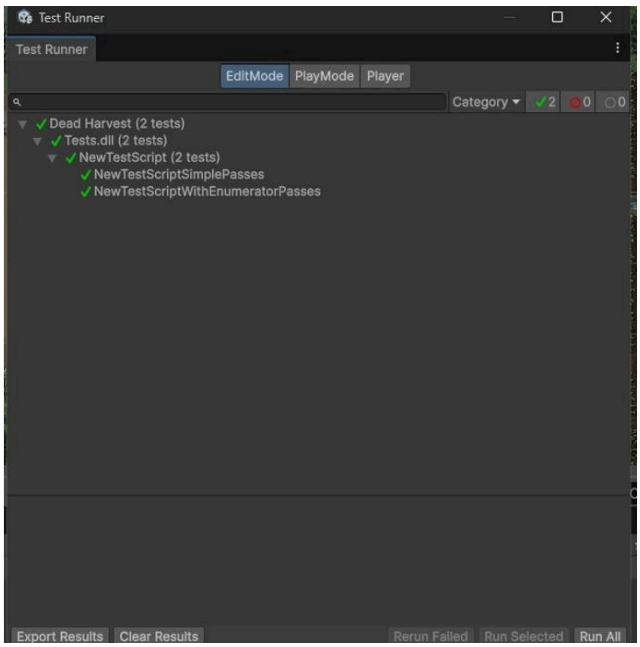
4 Pruebas de unidad

Las evidencias funcionales registran vida inicial, daño por golpe y daño consecutivo. Sin embargo, la captura del Test Runner muestra dos pruebas de plantilla de Unity y no identifica pruebas automatizadas

con los nombres U-01, U-02 o U-03. Por ello se separa el resultado funcional de la cobertura automatizada.

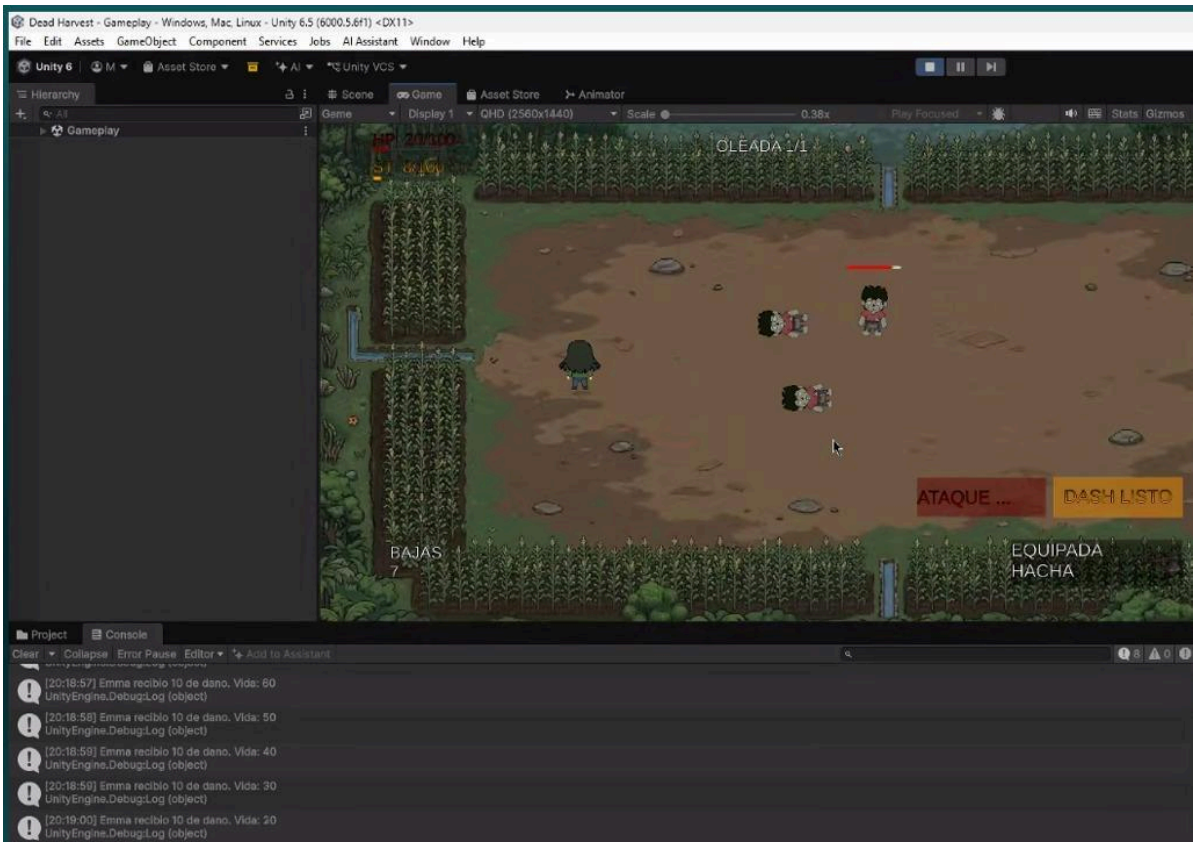
ID	Prueba	Resultado esperado	Evidencia	Estado
U-01	Vida inicial	La vida inicia en 100.	Tabla de requisitos.	Aprobada funcionalmente
U-02	Daño por golpe	Un golpe de 10 reduce 100 a 90.	Tabla y consola.	Aprobada funcionalmente
U-03	Daño consecutivo	Cada golpe resta 10 de forma constante.	Registros de consola.	Aprobada funcionalmente
U-04	Avance de oleada	Al eliminar la oleada se activa la siguiente.	No disponible.	No aprobada / pendiente
AUT-01	Automatización específica	Test Runner ejecuta casos del proyecto.	Solo aparecen pruebas de ejemplo.	Pendiente

Requisito	Entrada	Salida esperada	Evidencia	Estado
Vida inicial	Crear personaje	Vida igual a 100	Test Runner	**Aprobada**
Daño por golpe	Aplicar 10 de daño	Vida 100 a 90	Test y consola	**Aprobada**
Daño consecutivo	Repetir golpes	Resta constante de 10	Consola	**Aprobada**



5 Pruebas de integración

ID	Módulos	Resultado observado	Cumple
I-01	Jugador, arma y vida del enemigo	El ataque reduce la vida del enemigo una sola vez por impacto.	Sí
I-02	Vida y estado del enemigo	El enemigo es derrotado al llegar a cero.	Sí
I-03	Enemigo y gestor de oleadas	La versión evaluada solo tiene una oleada; no se activa una siguiente.	No
I-04	Fin de partida y reinicio	No se obtuvo evidencia de victoria, derrota y reinicio completo.	Pendiente

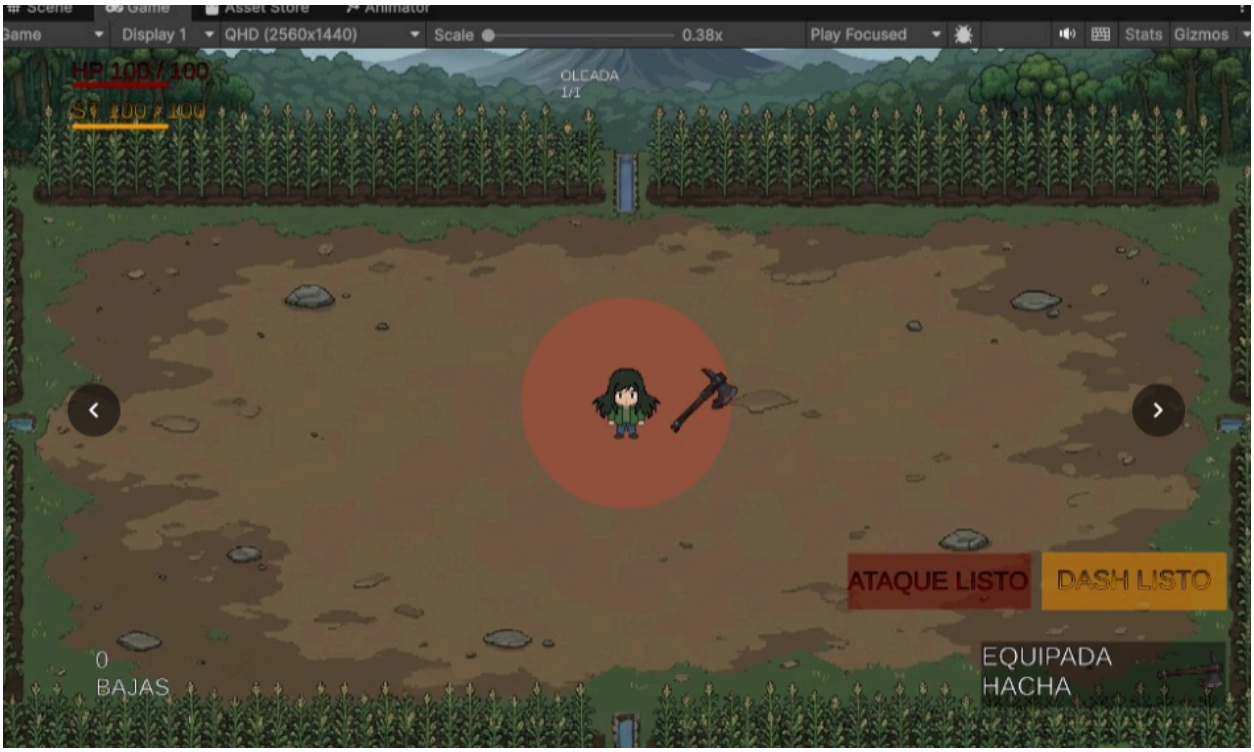


6 Validación y playtesting

La validación se basó en participantes de InnovaCon de UVG Campus Altiplano el 3 de octubre de 2026. La sesión duró aproximadamente tres minutos. Los participantes conocían previamente el juego y recibieron ayuda, por lo que la actividad aporta retroalimentación útil, aunque no cumple por completo las condiciones de una prueba alfa sin intervención.

Criterio	Resultado	Hallazgo	Cumple
Comprender movimiento	El jugador logró desplazarse.	La acción básica fue comprendida.	Sí
Comprender ataque	El jugador logró atacar.	La acción básica fue comprendida.	Sí
Comprender dash	No se comprendió sin apoyo.	El indicador o control requiere mayor claridad.	No
Comprender oleadas	Se comprendió el concepto.	La build solo implementa una oleada.	Parcial
Comprender aparición del jefe	Se explicó o reconoció el objetivo.	No pudo verificarse en una progresión completa.	Parcial
Llegar a resultado final	No llegó a victoria o derrota.	La sesión fue corta y el flujo está incompleto.	No
Reiniciar sin bloqueo	No se comprobó.	No hubo resultado final durante la sesión.	Pendiente

Dificultades observadas. Los zombis aparecen y se desplazan con rapidez en la versión de Unity; el comportamiento difiere del prototipo de Figma. Los participantes sugirieron variar el mapa y las oleadas, y reducir ligeramente la velocidad de los zombis. No se registraron errores técnicos durante esta sesión.

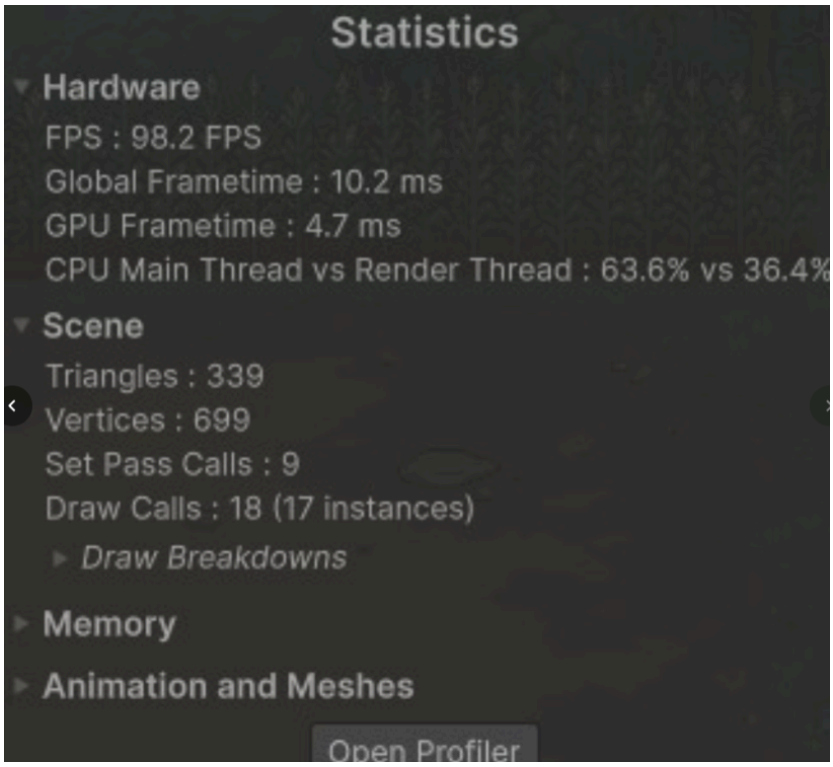


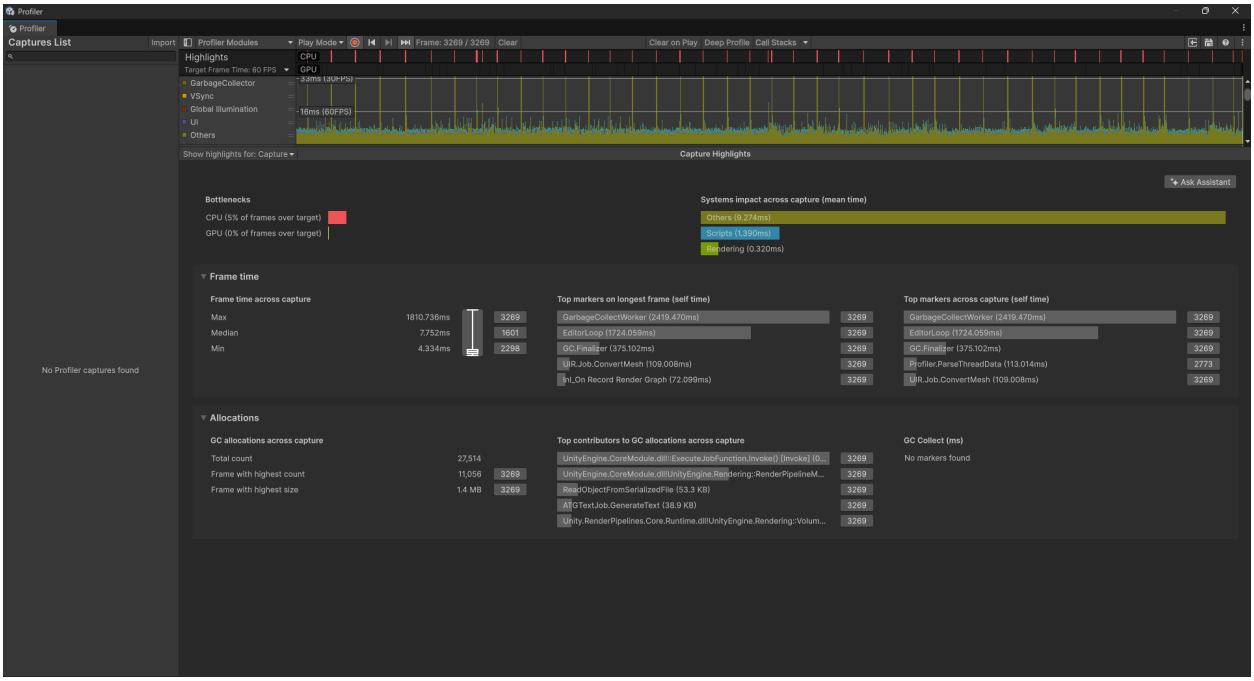
7 Pruebas de sistema

7.1 Rendimiento

Métrica	Resultado
FPS mostrado durante ejecución activa	98.2 FPS
FPS mínimo informado durante ejecución activa	Superior a 90 FPS
FPS máximo informado	112 FPS
Frametime global	10.2 ms
Frametime de GPU	4.7 ms
CPU Main Thread vs Render Thread	63.6 % vs 36.4 %
Memoria total asignada observada	2390.5 MB
Memoria gráfica estimada	232.4 MB
Memoria de texturas	45.3 MB

Interpretación. La medición activa supera el umbral de 60 FPS. El valor de 16.6 FPS registrado con el juego en pausa no se toma como mínimo de gameplay, porque corresponde a un estado no representativo. El Profiler muestra una mediana de 7.752 ms, pero también un máximo aislado de 1810.736 ms asociado principalmente a recolección de basura y al EditorLoop. Debido a que la captura se obtuvo en Play Mode dentro del editor, se recomienda repetirla sobre una build Standalone para separar la carga del editor.





7.2 Estrés

Dato solicitado	Resultado disponible
Carga normal	Hasta 10 zombis; más de 90 FPS.
Carga máxima exacta	No fue registrada.
Punto de caída de rendimiento	No determinado con una cantidad verificable.

Dato solicitado	Resultado disponible
Errores o congelamientos	No se presentaron durante la prueba informada.
Recuperación al retirar carga	El rendimiento regresó hasta 110 FPS.
Criterio RNF-01: 50 zombis y promedio >60 FPS	Pendiente de verificación.

Conclusión de estrés. El sistema recuperó su rendimiento y no presentó bloqueos en la prueba realizada; no obstante, no se documentó cuántos objetos adicionales se generaron. Por ello, la estabilidad observada se registra como resultado parcial y no como validación definitiva del RNF-01.

7.3 Recuperación

Se informó que, después de forzar el cierre del ejecutable, la build volvió a abrir de forma normal, regresó al menú principal y permitió comenzar una partida nueva sin estados inconsistentes. El juego no implementa guardado persistente, función declarada fuera del alcance de la versión 1.0 en la ERS. El criterio de reinicio limpio se considera cumplido.

7.4 Seguridad e integridad local

La revisión reportó que los archivos locales no eran fácilmente editables y que el juego no se bloqueó durante los intentos de modificación. No se registró el nombre del archivo, el valor alterado ni el mecanismo de validación. En consecuencia, esta prueba se clasifica como parcial y debe repetirse con una copia identificada del archivo y un valor fuera de rango controlado.

8 Ruta unificada y estado

Etapa	Prueba representativa	Método	Resultado
Unidad	Vida inicial, daño y daño consecutivo.	Tabla funcional, consola y Test Runner.	Funcional aprobado; automatización específica pendiente.
Integración	Ataque, daño, derrota y oleada.	Play Mode y consola.	Ataque y derrota aprobados; avance de oleada no cumple.
Validación	Comprensión de controles y ciclo.	Playtesting en InnovaCon.	Movimiento/ataque aprobados; dash y cierre del ciclo no cumplen.
Sistema	Rendimiento, estrés, recuperación y seguridad.	Stats, Profiler y comprobación manual.	Rendimiento y recuperación favorables; estrés RNF-01 y seguridad parciales.

9 Hallazgos y acciones recomendadas

- Sustituir las pruebas de plantilla por casos automatizados con nombres y aserciones vinculados a vida, daño y transición de oleada.
- Implementar y probar una segunda oleada antes de declarar aprobado el requisito de progresión.
- Mejorar la comunicación del dash mediante una indicación de tecla, tutorial breve o señal visual más clara.
- Repetir el playtesting con un participante que no conozca el juego, sin ayuda durante los primeros 60 segundos.
- Ejecutar una prueba de estrés escalonada y registrar 10, 20, 30, 40 y 50 zombis, FPS promedio, mínimo y recuperación.
- Repetir el Profiler sobre la build Windows Standalone y registrar memoria, CPU y posibles picos de recolección de basura.
- Actualizar la ERS para reflejar Unity 6.5 o documentar formalmente la excepción a la restricción Unity 2022.3 LTS.
- Identificar el archivo local y el valor modificado en la prueba de seguridad para que el procedimiento sea reproducible.

10 Conclusiones

La ruta permitió reunir evidencias de las cuatro etapas y detectar con precisión qué partes del MVP son estables y cuáles requieren trabajo. Las funciones de movimiento, ataque, reducción de vida y derrota del enemigo presentan un comportamiento favorable. El rendimiento observado con una carga normal fue superior a 90 FPS y el reinicio limpio funcionó sin guardado persistente.

Los principales pendientes son la progresión a nuevas oleadas, la comprensión del dash, la automatización real de los casos unitarios y la validación de 50 zombis simultáneos establecida por la ERS. Por tanto, la build es apta como prototipo funcional para continuar las pruebas, pero todavía no demuestra el cumplimiento total de todos los requisitos de aceptación.